Alerta de Sprint em risco

Perceptron, Adaline e PMC aplicados ao burndown de Sprints reais

Inteligência Artificial — Redes Neurais Artificiais

Dados: TAWOS v1.1 · Referência: Silva, Spatti & Flauzino

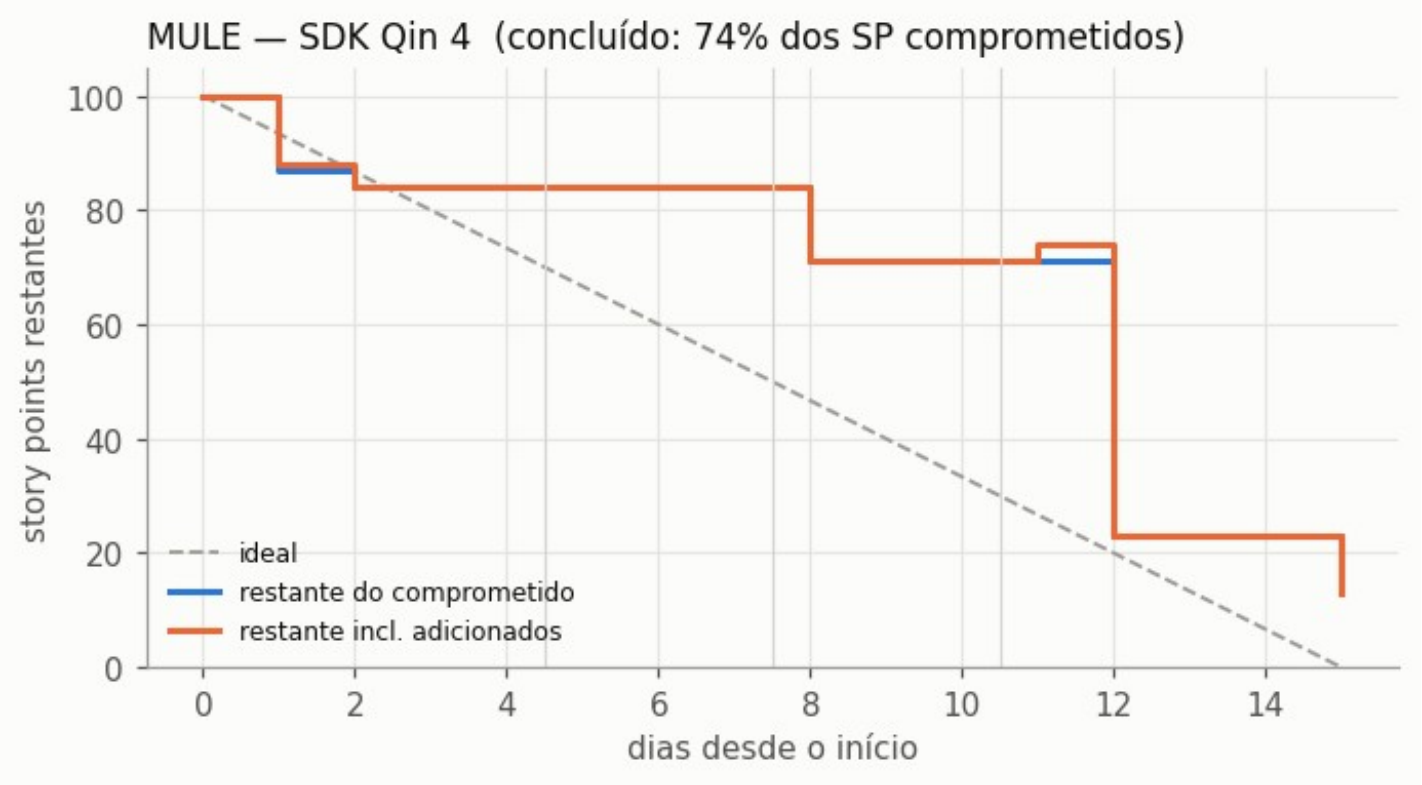
O Scrum Master e a Sprint em risco

O burndown mostra quanto do compromisso ainda falta entregar.

Na metade desta Sprint, só 16% estava pronto.

Ela terminou com 74%: não cumpriu.

Dá para avisar antes?



Fonte: TAWOS, Sprint MULE 4351 reconstruída pelo histórico do Jira

Questão central e objetivo

Com 30%, 50% ou 70% do tempo decorrido, uma rede neural prevê se a equipe entregará ≥ 80% do compromisso?

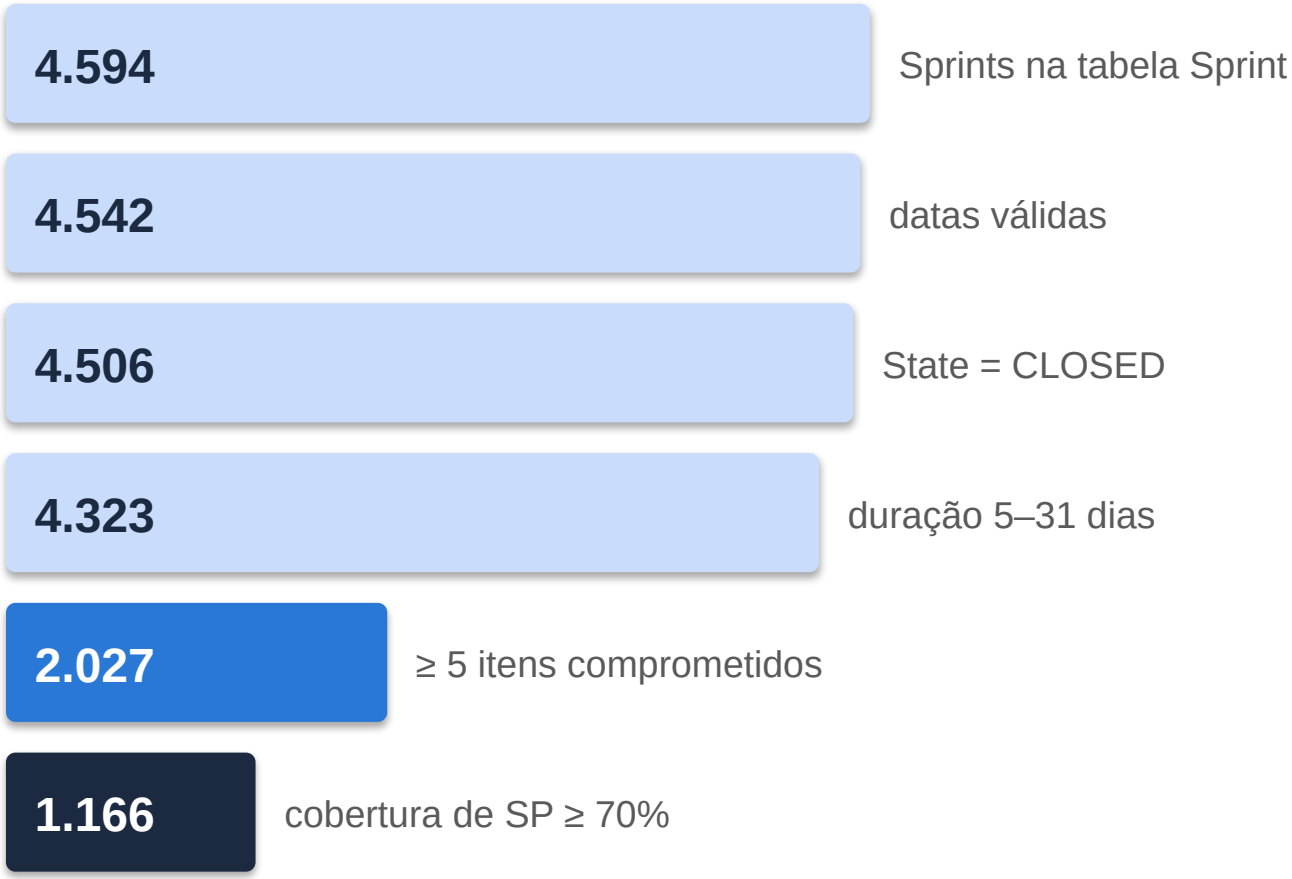


Objetivo: comparar as três redes com o burndown ideal, sem usar o futuro.

Base de dados: TAWOS e o funil de Sprints

Compromisso reconstruído pelo histórico do campo Sprint no Jira.

Base principal: 1.166 Sprints, 33 projetos.



Fonte: data/processed/base_filtros.csv

Variáveis de entrada e saída

Entradas

x_1 tempo decorrido (k)

x_2 SP concluídos

x_3 SP adicionados

x_4 itens em andamento

x_5 compromisso / velocidade

x_6 duração (dias)

Saída desejada d

+1 cumpriu (≥ 80% dos SP)

−1 não cumpriu

Só 10,9% cumprem

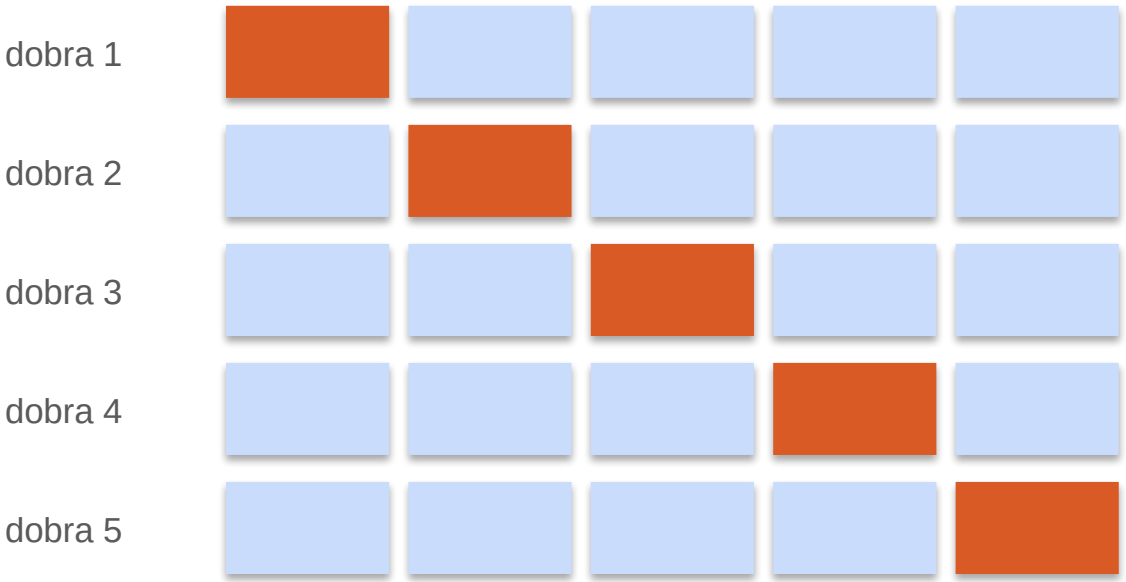
Momentos k

0,3 · 0,5 · 0,7

Todas as entradas usam só eventos até o momento k

Metodologia: validação por projeto e réguas de comparação

GroupKFold: 5 dobras por projeto



Réguas (baselines)

B0: sempre "não cumpriu"

B1: concluído ≥ tempo decorrido

Métricas

AUC · acurácia balanceada · F1

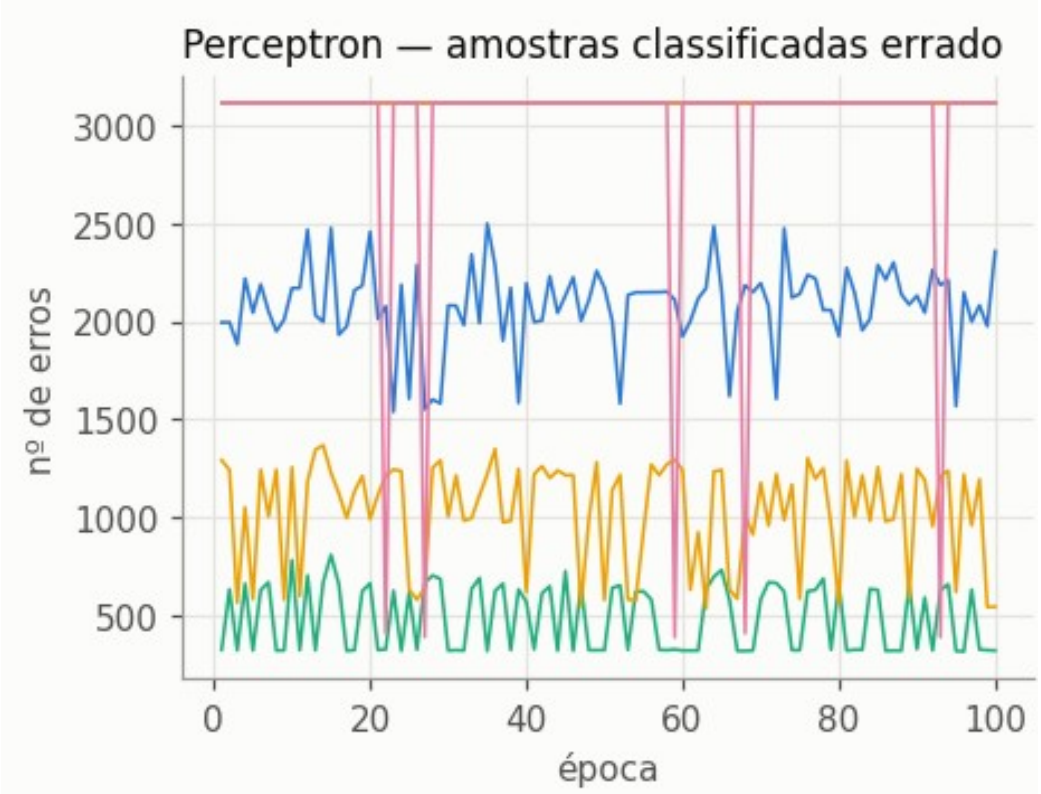
Acurácia simples engana: B0 acerta 89%

Perceptron: 5 treinamentos, nenhum converge

2 entradas + bias · degrau bipolar · η = 1 · máx. 100 épocas · pesos iniciais U(−0,5; 0,5)

Semente	w_0 (bias)	w_1 (tempo)	w_2 (concluído)	Épocas	Erros finais
1	2,18	-5,17	8,46	100	2.359
2	3,51	0,36	7,67	100	3.117
3	-2,39	-3,22	6,06	100	317
4	-1,10	-4,36	9,77	100	541
5	2,52	-1,65	8,85	100	3.117

Classes não separáveis: o erro oscila; sementes 2 e 5 dizem "cumpriu" para tudo.



Cores = sementes 1 a 5 (2 e 5 sobrepostas no topo)

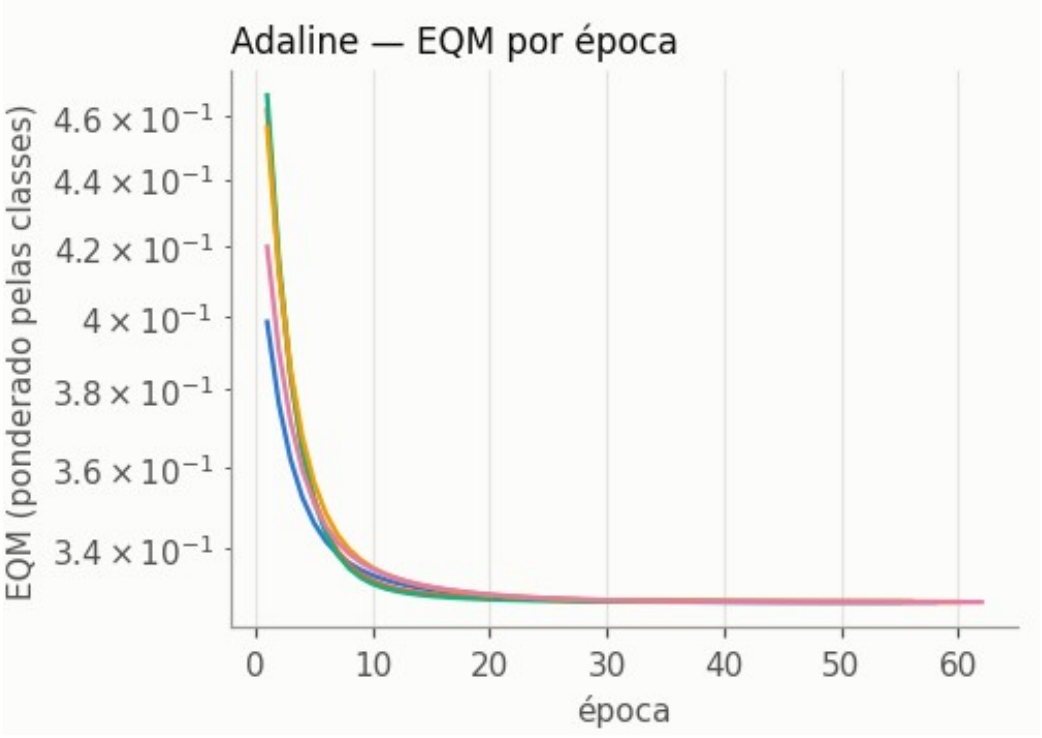
Fonte: reports/resultados/exp1_perceptron_adaline_2entradas.csv (3.498 amostras = 1.166 Sprints × 3 k)

Adaline: 5 treinamentos, todos na mesma reta

Regra Delta · η = 0,001 · ε = 10^{-6} · máx. 500 épocas · EQM ponderado pelas classes

Semente	w_0 (bias)	w_1 (tempo)	w_2 (concluído)	Épocas	EQM final
1	-0,132	-1,158	2,239	58	0,3277
2	-0,116	-1,146	2,238	56	0,3278
3	-0,135	-1,157	2,241	55	0,3277
4	-0,119	-1,156	2,248	60	0,3277
5	-0,126	-1,149	2,240	62	0,3277

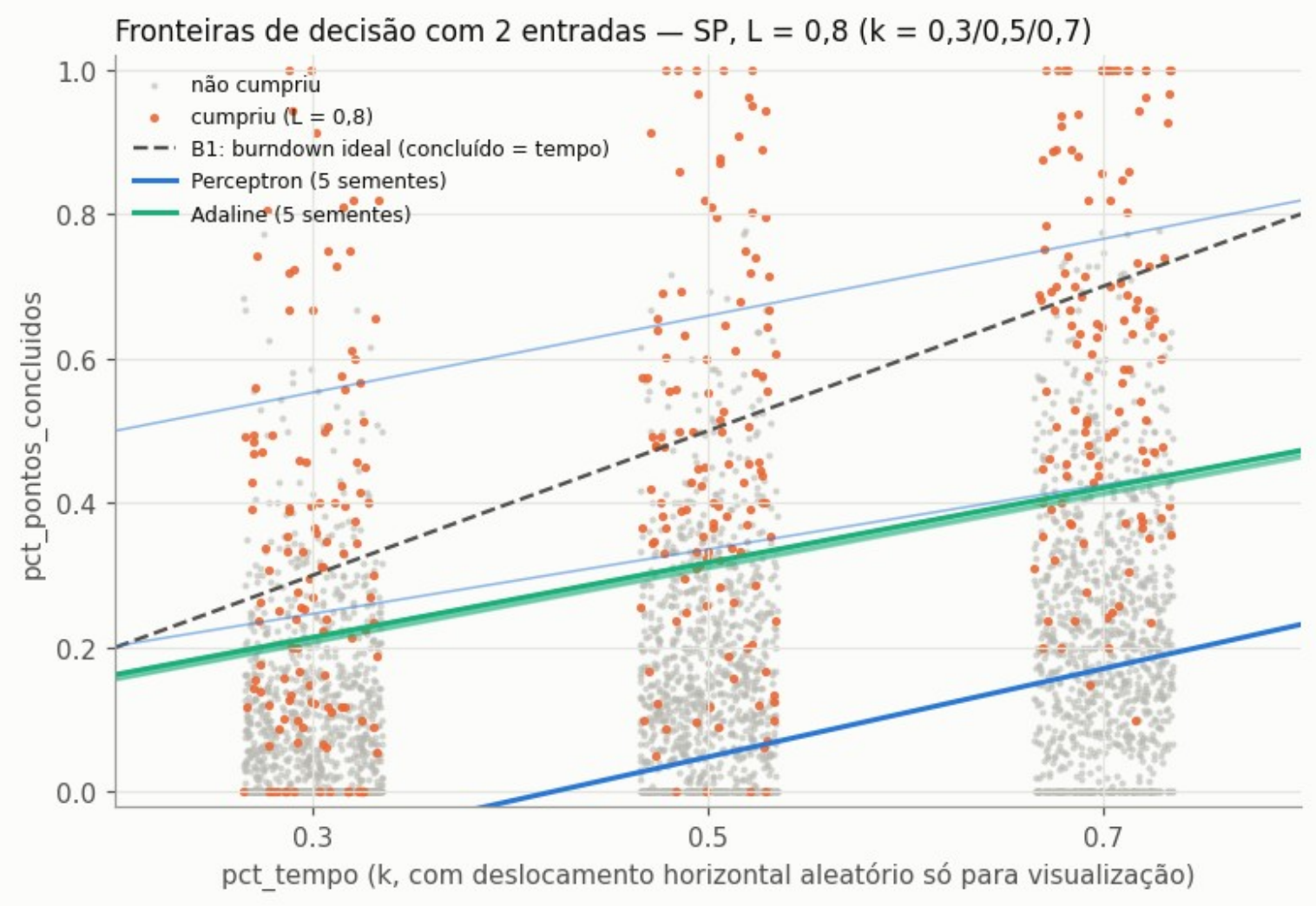
Converge sempre: 55–62 épocas, mesmo EQM e mesmos pesos.



Cores = sementes 1 a 5 (escala logarítmica)

Fonte: reports/resultados/exp1_perceptron_adaline_2entradas.csv

Retas aprendidas × diagonal do burndown ideal



Na metade da Sprint (k = 0,5):

31%

corte do Adaline

50%

diagonal do burndown ideal

Acima de 31%: 75% das Sprints que cumprem. Acima de 50%: só 40%.

Fonte: exp2_fronteiras_2entradas.png; curva_media_concluido.csv; 3.498 amostras

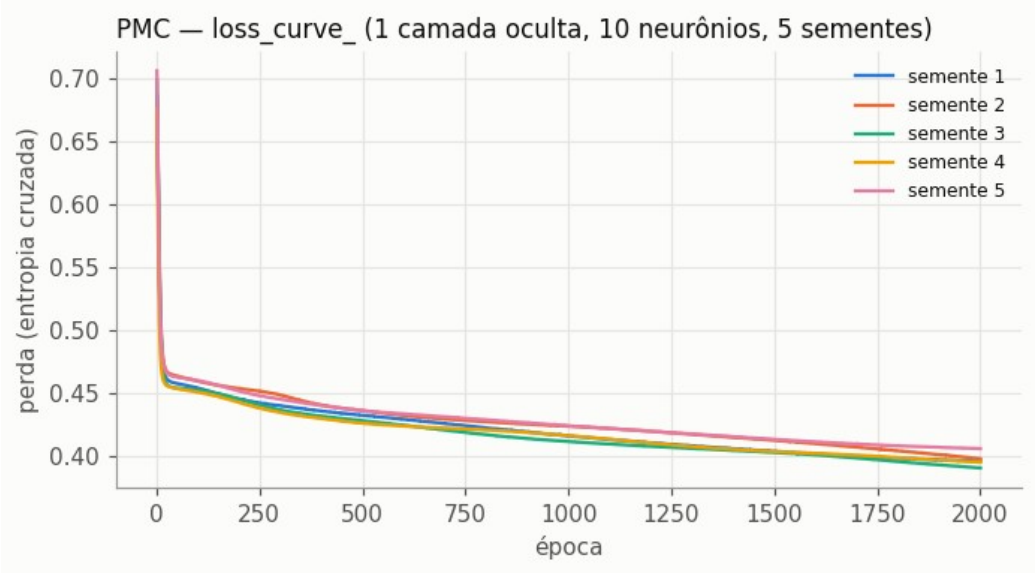
PMC: topologia, 5 treinamentos e sobreajuste

1 camada oculta logística · η = 0,01 · momentum 0,9 · L2 = 0,01 · máx. 2.000 épocas

Neurônios	AUC (validação)
5	0,789
10	**0,798**
15	0,792

Escolhida: 10 neurônios

Semente	Erro final	Épocas	AUC treino
1	0,396	2.000	0,903
2	0,398	2.000	0,903
3	0,391	2.000	0,900
4	0,396	2.000	0,901
5	0,406	2.000	0,895



Perda = entropia cruzada

Sobreajuste: AUC 0,90 no treino × 0,78 em projetos nunca vistos (k = 0,5).

Fonte: exp3_pmc_topologias_cv.csv, exp3_pmc_treinamentos.csv, exp4_avaliacao.csv

Amostras de teste (1/2): Sprints que cumpriram

Sprint	x_2 concluído	Perceptron	Adaline	PMC	Desejada
XD 18	58%	+1	+1	+1	+1
TIMOB 4814	28%	+1	+1	−1	+1
TIMOB 4901	69%	+1	+1	+1	+1
INDY 2691	24%	+1	−1	−1	+1
MULE 4465	37%	−1	+1	+1	+1

Todas em k = 0,5 (x_1 = 0,5). Saída bipolar: +1 cumpriu, −1 não cumpriu. Demais entradas em exp4_predicoes.csv.

Amostra ilustrativa 5/5

Na base real, só 10,9% das Sprints cumprem.

Laranja = saída errada.

Fonte: exp4_predicoes.csv — predições fora da dobra, k = 0,5, sorteio com semente 42

Amostras de teste (2/2): Sprints que não cumpriram

Sprint	x_2 concluído	Perceptron	Adaline	PMC	Desejada
MESOS 411	1%	−1	−1	−1	−1
BE 2668	10%	−1	−1	−1	−1
DM 3095	11%	+1	−1	−1	−1
DM 3031	10%	−1	−1	−1	−1
MULE 4292	35%	−1	+1	+1	−1

Todas em k = 0,5 (x_1 = 0,5). Saída bipolar: +1 cumpriu, −1 não cumpriu. Demais entradas em exp4_predicoes.csv.

Amostra ilustrativa 5/5

Na base real, só 10,9% das Sprints cumprem.

Laranja = saída errada.

Fonte: exp4_predicoes.csv — predições fora da dobra, k = 0,5, sorteio com semente 42

Comparativo: as redes contra as réguas

AUC

Modelo	k = 0,3	k = 0,5	k = 0,7
B0	—	—	—
B1	0,77	0,85	0,90
Perceptron	0,73	0,71	0,60
Adaline	**0,79**	**0,85**	**0,90**
PMC	0,68	0,78	0,86

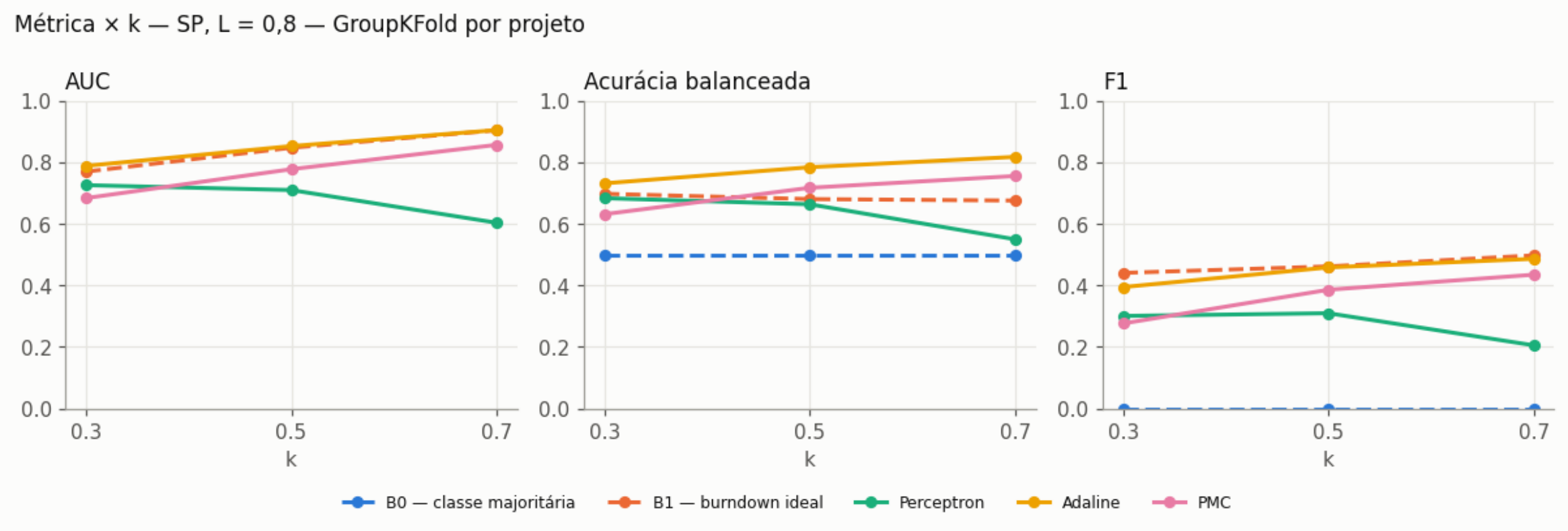
Acurácia balanceada

Modelo	k = 0,3	k = 0,5	k = 0,7
B0	0,50	0,50	0,50
B1	0,70	0,68	0,68
Perceptron	0,68	0,66	0,55
Adaline	**0,73**	**0,78**	**0,82**
PMC	0,63	0,72	0,76

Adaline empata com B1 em AUC e o supera em acurácia balanceada.

Fonte: exp4_avaliacao.csv — GroupKFold por projeto, 1.166 Sprints, 10,9% cumpriu

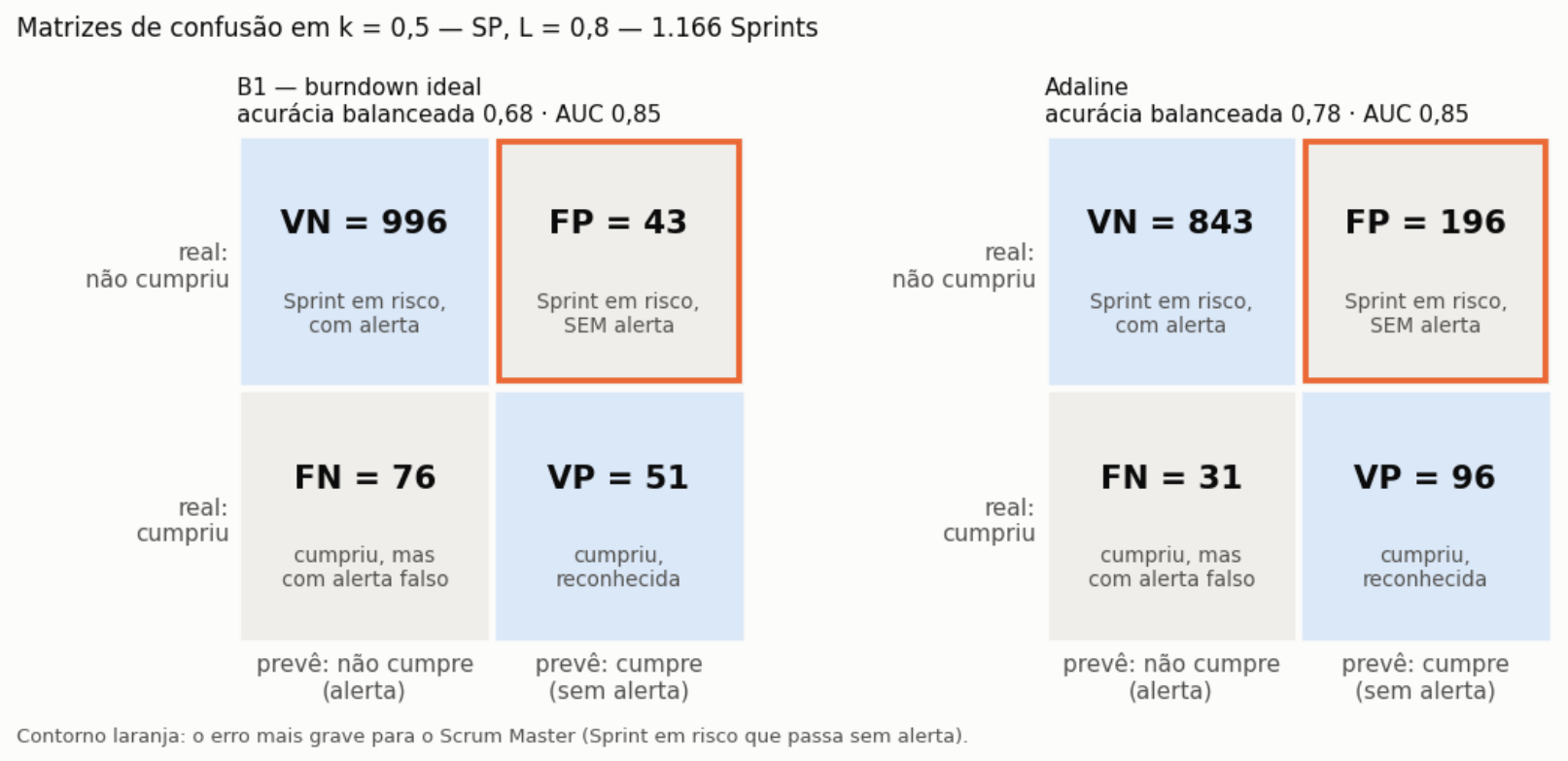
Métrica × k: quanto mais tarde, melhor a previsão



B1, Adaline e PMC melhoram com k. Adaline ≈ B1 em AUC e F1.

Fonte: exp4_metrica_vs_k_principal.png — tracejado = réguas; contínuo = redes

Matrizes de confusão (k = 0,5): a troca entre os erros



96 × 51

Sprints que cumprem, reconhecidas (Adaline × B1)

196 × 43

Sprints em risco sem alerta (Adaline × B1)

Mais grave: Sprint em risco sem alerta. O limiar define a troca.

Fonte: exp4_avaliacao.csv; positivo = "cumpriu"

Robustez: itens no lugar de pontos e sem o projeto DM

Cenário	Sprints	% cumpriu	AUC Adaline	AUC B1	AUC PMC
Principal (SP)	1.166	10,9%	0,85	0,85	0,78
Contagem de itens	2.027	13,0%	0,88	0,87	0,86
SP sem o projeto DM	929	13,5%	0,83	0,84	0,77

Contagem de itens

Mesma ordem: Adaline 0,88 ≥ B1 0,87 > PMC 0,86.

Sem o DM (1% de positivos)

Adaline 0,83 e B1 0,84 seguem empatados.

Fonte: exp4_avaliacao.csv — k = 0,5; curvas em exp4_metrica_vs_k_robustez.png e _sem_DM.png

Limitações

1

Sprint Goal

Ausente no TAWOS; usamos a fração de SP entregue.

2

Ajuste do PMC

Revisto uma vez após a 1ª rodada.

3

Entropia cruzada × EQM

O PMC do scikit-learn não usa o EQM do livro.

4

Código aberto

Só 10,9% das Sprints cumprem.

Conclusões

- AUC do Adaline sobe com k: 0,79 → 0,90.
- Adaline: melhor rede; corte de 31% na metade da Sprint.
- Perceptron não converge; PMC sobreajusta.

Trabalhos futuros

Variáveis novas (comentários, bloqueios)

Perceptron com bolso; limiar no treino

Redes implementadas do zero (NumPy)

Referências

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. Redes Neurais Artificiais para Engenharia e Ciências Aplicadas: curso prático. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2016.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. O Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum. 2020. Disponível em: scrumguides.org.

SUTHERLAND, J. Scrum: the art of doing twice the work in half the time. New York: Crown Business, 2014.

TAWOSI, V.; AL-SUBAIHIN, A.; MOUSSA, R.; SARRO, F. A versatile dataset of agile open source software projects. In: MSR 2022. Dados: DOI 10.5522/04/21308124.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: machine learning in Python. JMLR, v. 12, p. 2825–2830, 2011.